امتحانات بلا تعارض

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٢

سنتعلّم اليوم

- نرسم تعارضات الامتحانات خريطةً ونلوّنها بمواعيد قليلة.
- نثبت أقل عدد من المواعيد بزمرة، أو بالحالة OPTIMAL من برنامج الحل.
- نوازن بين قاعدة عدالة وأسبوع امتحانات قصير.

تذكّر

- الامتحانات نقاط، والطلاب المشتركون خطوط، والمواعيد ألوان.
- القواعد السريعة تجد خطة، والزمرة أو برنامج الحل يثبت الأقل.
- أقل عدد من المواعيد ليس الأرحم دائمًا: قرّروا الموازنة معًا.

خريطة التعارض بالطباشير

١. التمهيد (٥ دقائق): مَن حدث له أن كان عنده امتحانان في وقت واحد؟

٢. الشرح (٨ دقائق): النقاط والخطوط والألوان.

٣. الرسم والتلوين (١٥ دقيقة): تلوّن المجموعات خريطة التعارض.

٤. الإثبات (٧ دقائق): ابحثوا عن مجموعة متعارضة كلها.

٥. الختام (٥ دقائق): أضيفوا «لا امتحانين متتاليين» وعُدّوا من جديد.

استعمل امتحانات المختبر الثمانية إن لم تكن لديك قائمة حقيقية: الرياضيات والإنجليزية والعلوم والعربية والتاريخ والجغرافيا والفنون والفرنسية، مع الطلاب الستة في مختبر «مواعيد امتحانات بلا تعارض».

لنتناقش

١. كيف نعرف أن أحدًا لا يستطيع أن يستعمل مواعيد أقل؟

٢. مَن كانت أيام امتحاناته الأصعب في خطتنا؟

٣. هل يستحق أسبوع امتحانات أقصر أن يتعب ثلاثة طلاب؟

بطاقة الخروج

- ارسم خريطة تعارض لأربعة امتحانات تحتاج إلى ثلاثة مواعيد بالضبط، وقل لماذا.